

2024 年 IMO 中国国家队选拔考试（第一阶段）

叶语行 王衍邦 周子墨

(中国人民大学附属中学, 100080)

指导教师: 张端阳

2024 年 IMO 中国国家集训队第一阶段集训和选拔于 3 月 4 日至 12 日在北京十一学校举行. 期间进行了两次共四场测试, 这些试题新颖有趣, 值得思考与研究. 本文给出此次测试的试题解答与评析, 主要参考了叶语行同学的做法, 个别题目参考了王衍邦和周子墨同学的做法. 方法可能不是最优, 但一定程度上能体现出考场上的思考过程, 不当之处敬请批评指正.

I. 试 题

测试一

1.1 已知凸多面体 P 的每个顶点恰属于三个不同的面, 且可以将 P 的每个顶点染为黑白两种颜色之一, 使得 P 的每条棱的两个端点不同色. 求证: 可以将 P 的每条棱内部染为红黄蓝三种颜色之一, 使得每个顶点连的三条棱的颜色两两不同, 且每个面恰含两种颜色的棱.

1.2 在锐角 $\triangle ABC$ 中, $\angle A > \angle B > \angle C$. B_1, C_1 是平面上的两个点, 满足 $\triangle AC_1B$ 和 $\triangle CB_1A$ 分别是以 AB, CA 为底边, 且顺相似的等腰三角形. 设直线 BB_1, CC_1 交于点 T . 求证: $\angle ATC \neq 90^\circ$.

1.3 设正整数 M 恰有 L 个不同的质因子. 对正整数 n , 设 $h(n)$ 是集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 中与 M 互质的数的个数. 记 $\beta = \frac{h(M)}{M}$. 求证: 集合 $\{1, 2, \dots, M\}$ 中存在不少于 $\frac{M}{3}$ 个数 n , 满足

$$\beta n - \sqrt{\beta \cdot 2^{L-3}} - 1 \leq h(n) \leq \beta n + \sqrt{\beta \cdot 2^{L-3}} + 1.$$

2.4 设正整数 n 无平方因子, S 是 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的子集, 满足 $|S| \geq \frac{n}{2}$. 求证: 存在 $a, b, c \in S$ (可以相同), 使得 $ab \equiv c \pmod{n}$.

修订日期: 2024-09-14.

2.5 求所有的函数 $f: \mathbb{N}_+ \rightarrow \mathbb{N}_+$, 使得对任意正整数 a, b , 均有

$$\sum_{k=0}^{2b} f(a+k) = (2b+1) \cdot f(f(a)+b).$$

2.6 设 m, n 是大于 2 的整数. 已知平面上的正 n 边形区域 T 包含某个边长为 1 的正 m 边形区域. 求证: 该平面上的任意一个边长为 $\cos \frac{\pi}{[m,n]}$ 的正 m 边形区域 S 可以平移嵌入区域 T , 即存在向量 $\vec{\alpha}$, 满足区域 S 中的每个点平移 $\vec{\alpha}$ 后都落在区域 T 中.

测试二

3.1 对互质的正整数 a, b , 用 $(a^{-1} \bmod b)$ 表示满足 $am \equiv 1 \pmod{b}$ 且 $0 \leq m < b$ 的唯一整数 m .

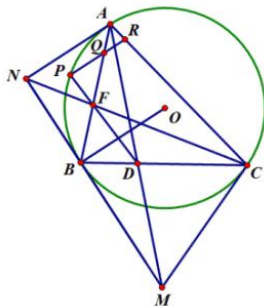
(1) 求证: 对任意两两互质的正整数 a, b, c , $1 < a < b < c$, 都有

$$(a^{-1} \bmod b) + (b^{-1} \bmod c) + (c^{-1} \bmod a) > \sqrt{a}.$$

(2) 求证: 对任意正整数 M , 存在两两互质的正整数 a, b, c , 满足 $M < a < b < c$, 且

$$(a^{-1} \bmod b) + (b^{-1} \bmod c) + (c^{-1} \bmod a) < 100\sqrt{a}.$$

3.2 如图, 在锐角 $\triangle ABC$ 中, Ω 是外接圆, O 是外心, Ω 在 B, C 处的切线交于点 M , 在 A, B 处的切线交于点 N . 设 AM 交 BC 于点 D , CN 交 AB 于点 F , 延长 DF 交 Ω 于点 P . 过 P 作 BO 的平行线交线段 AB, AC 分别于点 Q, R . 若 $PQ^2 = PR \cdot QR$, 求 $\angle ACB$ 的值.



3.3 将每个正整数染为 c_1, c_2, c_3, c_4 四种颜色之一.

(1) 求证: 存在正整数 n 以及 $i, j \in \{1, 2, 3, 4\}$, 使得 n 的全体正约数中 c_i 颜色的数比 c_j 颜色的数至少多 3 个;

(2) 求证: 对任意正整数 A , 存在正整数 n 以及 $i, j \in \{1, 2, 3, 4\}$, 使得 n 的全体正约数中 c_i 颜色的数比 c_j 颜色的数至少多 A 个.

4.4 设 M 是正整数, $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 是整系数多项式, 且 $-M \leq a, b, c \leq M$. 已知 x_1, x_2 是 $f(x)$ 的两个不同复根, 求证:

$$|x_1 - x_2| > \frac{1}{M^2 + 3M + 1}.$$

4.5 初始时, 黑板上写有一个数 1.

第 1 步操作为: 将 1 擦掉, 并在黑板上写上两个和为 1 的非负实数, 记其中的最小者为 L_2 .

对 $k \geq 2$, 第 k 步操作为: 任意擦掉黑板上的一个数, 并在黑板上写上两个和为刚擦掉的数的非负实数, 记此时黑板上 $k+1$ 个数中的最小者为 L_{k+1} .

求 $\sum_{k=2}^{2024} L_k$ 的最大可能值.

4.6 设 m 是正奇数, a 是整数. 求证: 对任意实数 c , 区间 $[c, c + \sqrt{m}]$ 中满足 $x^2 \equiv a \pmod{m}$ 的整数 x 的个数不超过 $2 + \log_2 m$.

II. 解答与评注

1.1 已知凸多面体 P 的每个顶点恰属于三个不同的面, 且可以将 P 的每个顶点染为黑白两种颜色之一, 使得 P 的每条棱的两个端点不同色. 求证: 可以将 P 的每条棱内部染为红黄蓝三种颜色之一, 使得每个顶点连的三条棱的颜色两两不同, 且每个面恰含两种颜色的棱.

证明 对 P 的每个顶点 v , 在它发出的三条棱的中点之间连有向线段: 若 v 黑, 则依次顺时针联结; 若 v 白, 则依次逆时针联结.

首先证明: 任意一条有向回路 C 的边数能被 3 整除.

不妨 C 不自交, 否则可拆为两条更小的有向回路之并. 则 C 将 P 的表面分为两部分, 称 C 顺时针环绕的部分为“内部”. 设 C 的内部有 b 个黑点、 w 个白点、 e_1 条棱, 再设 C 上有 e_2 条边.

考察 C 内部黑点发出的棱知 $3b = e_1 + e_2$, 考察 C 内部白点发出的棱知 $3w = e_1$, 因此 $3 \mid e_2$.

作为推论, 两条起点和终点相同的有向路径 P_1, P_2 的长度模 3 同余. 这是因为可以把 P_2 的每条边换为与该边环绕某一顶点的另两条边, 这样 P_2 反向且长度翻倍, 考虑与 P_1 构成的有向回路, 知 P_1 的长度与 P_2 长度的 2 倍之和能被 3 整除, 由此即证.

接下来进行染色(用棱的中点代替棱,用标记 0, 1, 2 代替染色). 任取一点 u 标记 0, 对其余一点 v , 取 u 到 v 的有向路径 P_1 (由于相邻两棱的中点强连通, 这样的路径存在), 对 v 标记 P_1 长度模 3 的余数. 由已证, 标数与路径的选取无关, 且对任两点 v_1, v_2 , v_1 到 v_2 有向路径的长度与 v_2, v_1 的标数之差模 3 同余.

下面验证这样的标数满足要求.

首先, 对任一顶点, 它发出的三条棱的中点两两可建立长为 1 的有向路径(即一条边), 因此标数互异. 其次, 对任一面 $A_1 A_2 \cdots A_{2k}$ (由每条棱的两个端点不同色知每个面有偶数个顶点), 其中各点顺时针排列且 A_1 黑, 设 $A_1 A_2$ 的中点标记 i , 考察面上的有向边可知该面棱中点交替地标有 $i, i-1 \pmod{3}$, 恰有两种标数.

综上, 命题得证. $\square$

评注 本题是中等偏易的组合题, 通过考察一个面可知黑、白点发出的棱具有不同的绕向, 注意到按照该方式定义的染色是自洽的, 然后验证要求即可.

1.2 在锐角 $\triangle ABC$ 中, $\angle A > \angle B > \angle C$. B_1, C_1 是平面上的两个点, 满足 $\triangle AC_1 B$ 和 $\triangle CB_1 A$ 分别是以 AB, CA 为底边, 且顺相似的等腰三角形. 设直线 BB_1, CC_1 交于点 T . 求证: $\angle ATC \neq 90^\circ$.

证明 (周子墨) 作与 $\triangle AC_1 B$ 顺相似的 $\triangle BA_1 C$.

记 $\angle BCA_1 = \angle CBA_1 = \theta$, 对 $\triangle ABC$ 及点 A_1 用角元塞瓦定理得,

$$\begin{aligned} \frac{\sin \angle BAA_1}{\sin \angle CAA_1} &= \frac{\sin \angle BCA_1}{\sin \angle ACA_1} \cdot \frac{\sin \angle ABA_1}{\sin \angle CBA_1} \\ &= \frac{\sin \theta}{\sin(C+\theta)} \cdot \frac{\sin(B+\theta)}{\sin \theta} \\ &= \frac{\sin(B+\theta)}{\sin(C+\theta)}. \end{aligned}$$

同理有其余两式. 于是

$$\frac{\sin \angle BAA_1}{\sin \angle CAA_1} \cdot \frac{\sin \angle ACC_1}{\sin \angle BCC_1} \cdot \frac{\sin \angle CBB_1}{\sin \angle ABB_1} = 1,$$

故由角元塞瓦逆定理, AA_1, BB_1, CC_1 共点, 该点即为 T .

为证 $\angle ATC \neq 90^\circ$, 只需证明 AA_1 与 CC_1 不垂直, 这只需证明

$$AC_1^2 - AC^2 \neq A_1 C_1^2 - A_1 C^2.$$

由余弦定理,

$$\begin{aligned} AC_1^2 + A_1 C^2 - A_1 C_1^2 &= BC_1^2 + BA_1^2 - A_1 C_1^2 \\ &= 2BC_1 \cdot BA_1 \cdot \cos(B+2\theta) \\ &= 2 \cdot \frac{c}{2\cos\theta} \cdot \frac{a}{2\cos\theta} \cdot \cos(B+2\theta) \end{aligned}$$

$$= \frac{ac \cos(B+2\theta)}{2 \cos^2 \theta},$$

于是只需证明

$$b^2 \neq \frac{ac \cos(B+2\theta)}{2 \cos^2 \theta}.$$

由

$$\cos(B+2\theta) \cos B = \frac{1}{2}(\cos(2B+2\theta) + \cos 2\theta) \leq \frac{1}{2}(1 + \cos 2\theta) = \cos^2 \theta,$$

知

$$\frac{\cos(B+2\theta)}{\cos^2 \theta} \leq \frac{1}{\cos B},$$

于是只需证明

$$b^2 > \frac{ac}{2 \cos B} = \frac{a^2 c^2}{a^2 + c^2 - b^2}.$$

这等价于 $(b^2 - a^2)(b^2 - c^2) < 0$, 由 $\angle A > \angle B > \angle C$, 即 $a > b > c$ 知成立.

综上, 命题得证. $\square$

评注 本题是简单的几何题, 由对称性先引入点 A_1 消掉 T , 再计算即可.

1.3 设正整数 M 恰有 L 个不同的质因子. 对正整数 n , 设 $h(n)$ 是集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 中与 M 互质的数的个数. 记 $\beta = \frac{h(M)}{M}$. 求证: 集合 $\{1, 2, \dots, M\}$ 中存
在不少于 $\frac{M}{3}$ 个数 n , 满足

$$\beta n - \sqrt{\beta \cdot 2^{L-3}} - 1 \leq h(n) \leq \beta n + \sqrt{\beta \cdot 2^{L-3}} + 1.$$

证明 设 $\mu(n)$ 为 Möbius 函数. 熟知对任意正整数 n ,

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \begin{cases} 1, & n = 1 \\ 0, & n > 1 \end{cases},$$

因此

$$h(n) = \sum_{m=1}^n \sum_{d|\gcd(m,M)} \mu(d) = \sum_{d|M} \mu(d) \sum_{\substack{1 \leq m \leq n \\ d|m}} 1 = \sum_{d|M} \mu(d) \left[\frac{n}{d} \right].$$

于是

$$\beta = \frac{h(M)}{M} = \frac{1}{M} \sum_{d|M} \mu(d) \frac{M}{d} = \sum_{d|M} \frac{\mu(d)}{d},$$

所以

$$\beta n - h(n) = \sum_{d|M} \mu(d) \left\{ \frac{n}{d} \right\}.$$

接下来计算

$$S = \sum_{n=1}^M (\beta n - h(n))^2.$$

对正整数 d_1, d_2 , 设 $D = \gcd(d_1, d_2)$, 再设 $d_i = d'_i D, i = 1, 2$, 则

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\text{lcm}(d_1, d_2)} \left\{ \frac{n}{d_1} \right\} \left\{ \frac{n}{d_2} \right\} &= \sum_{r=0}^{D-1} \sum_{t_1=0}^{d'_1-1} \sum_{t_2=0}^{d'_2-1} \frac{r+t_1 D}{d_1} \cdot \frac{r+t_2 D}{d_2} \\ &= \sum_{r=0}^{D-1} r^2 \cdot \frac{d'_1 d'_2}{d_1 d_2} + \sum_{r=0}^{D-1} r \cdot \sum_{t_1=0}^{d'_1-1} \sum_{t_2=0}^{d'_2-1} (t_1 + t_2) \cdot \frac{D}{d_1 d_2} + D \cdot \sum_{t_1=0}^{d'_1-1} \sum_{t_2=0}^{d'_2-1} t_1 t_2 \cdot \frac{D^2}{d_1 d_2} \\ &= \frac{(D-1)(2D-1)}{6D} + \frac{(d'_1-1) + (d'_2-1)}{4} (D-1) + \frac{(d'_1-1)(d'_2-1)D}{4} \\ &= \frac{D^2+2}{12D} + \frac{d'_1 d'_2 D}{4} - \frac{d'_1 + d'_2}{4}. \end{aligned}$$

记 M 的不同质因子之积为 T , 则由上式,

$$\begin{aligned} S &= \sum_{n=1}^M \left(\sum_{d|M} \mu(d) \left\{ \frac{n}{d} \right\} \right)^2 = \sum_{d_1, d_2 | M} \sum_{n=1}^M \mu(d_1) \mu(d_2) \left\{ \frac{n}{d_1} \right\} \left\{ \frac{n}{d_2} \right\} \\ &= \sum_{d_1, d_2 | M} \mu(d_1) \mu(d_2) \frac{M}{\text{lcm}(d_1, d_2)} \sum_{n=1}^{\text{lcm}(d_1, d_2)} \left\{ \frac{n}{d_1} \right\} \left\{ \frac{n}{d_2} \right\} \\ &= M \sum_{\substack{d_1, d_2 | T \\ D=\gcd(d_1, d_2)}} \mu(d_1) \mu(d_2) \left(\frac{D^2+2}{12d_1 d_2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4d_1} - \frac{1}{4d_2} \right) \\ &= M \sum_{\substack{d_1, d_2 | T \\ D=\gcd(d_1, d_2)}} \mu(d_1) \mu(d_2) \left(\frac{D^2}{12d_1 d_2} + \frac{1}{6d_1 d_2} \right), \end{aligned}$$

最后一步用到了 $\sum_{d|T} \mu(d) = 0$ (这里需要 $T > 1$, 当 $T = 1$ 时 $n = 1$, 结论平凡).

记

$$\varphi_2(n) = n^2 \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p^2} \right) = \sum_{d|n} \mu(d) \frac{n^2}{d^2},$$

由 Möbius 反演, $n^2 = \sum_{d|n} \varphi_2(d)$. 因此

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{d_1, d_2 | T \\ D=\gcd(d_1, d_2)}} \frac{\mu(d_1) \mu(d_2) D^2}{d_1 d_2} &= \sum_{d_1, d_2 | T} \frac{\mu(d_1) \mu(d_2)}{d_1 d_2} \sum_{K|d_1, d_2} \varphi_2(K) \\ &= \sum_{K|T} \varphi_2(K) \sum_{\substack{K|d_1, d_2 \\ d_1, d_2 | T}} \frac{\mu(d_1) \mu(d_2)}{d_1 d_2} \\ &= \sum_{K|T} \varphi_2(K) \left(\sum_{K|d, d|T} \frac{\mu(d)}{d} \right)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{K|T} \varphi_2(K) \left(\frac{\mu(K)}{T} \varphi\left(\frac{T}{K}\right) \right)^2 \\
 &= \sum_{K|T} \prod_{p|K} \left(1 - \frac{1}{p^2}\right) \prod_{p|\frac{T}{K}} \left(1 - \frac{1}{p}\right)^2 \\
 &= \sum_{p|T} \left(1 - \frac{1}{p}\right) \cdot \sum_{K|T} \prod_{p|K} \left(1 + \frac{1}{p}\right) \prod_{p|\frac{T}{K}} \left(1 - \frac{1}{p}\right) \\
 &= \beta \cdot \prod_{p|T} \left(\left(1 + \frac{1}{p}\right) + \left(1 - \frac{1}{p}\right) \right) = \beta \cdot 2^L.
 \end{aligned}$$

又

$$\sum_{d_1, d_2 | T} \frac{\mu(d_1)\mu(d_2)}{d_1 d_2} = \beta^2,$$

从而

$$S = M \left(\frac{\beta \cdot 2^{L-2}}{3} + \frac{\beta^2}{6} \right) < \frac{2M}{3} (\sqrt{\beta \cdot 2^{L-3}} + 1)^2.$$

由 S 的定义知 $\{1, 2, \dots, M\}$ 中至多 $\frac{2M}{3}$ 个数 n 不满足要求, 从而至少 $\frac{M}{3}$ 个数 n 满足要求.

综上, 命题得证. $\square$

评注 本题是中等偏难的数论题, 结论的形式明显提示二阶矩, 用 Möbius 函数表示出 $h(n)$ 之后就转化为数论函数的运算, 过程较长, 需要扎实的基本功.

2.4 设正整数 n 无平方因子, S 是 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的子集, 满足 $|S| \geq \frac{n}{2}$. 求证: 存在 $a, b, c \in S$ (可以相同), 使得 $ab \equiv c \pmod{n}$.

证明 当 $n \in S$, 取 $a = b = c = n$ 即可. 下设 $n \notin S$.

对 $d | n$, 记

$$T_d = \{1 \leq i \leq n \mid \gcd(i, n) = d\},$$

再记 $S_d = S \cap T_d$. 由 $n \notin S$ 知

$$\sum_{d|n, d \neq n} \left(|S_d| - \frac{1}{2}|T_d| \right) = |S| - \frac{n-1}{2} > 0,$$

所以存在 $d | n, d \neq n$ 使 $|S_d| > \frac{1}{2}|T_d|$.

任取 $a \in S_d$. 定义 T_d 上的映射 $f: f(x)$ 为 ax 模 n 的余数.

若 $f(x) = f(y)$, 则 $ax \equiv ay \pmod{n}$, 因为 $\gcd(\frac{a}{d}, \frac{n}{d}) = 1$, 所以 $x \equiv y \pmod{\frac{n}{d}}$.

又 $x \equiv y \equiv 0 \pmod{d}$, 且由 n 无平方因子知 $\gcd(d, \frac{n}{d}) = 1$, 所以 $x \equiv y \pmod{n}$, 从而 $x = y$. 这说明 f 为单射, 又 T_d 是有限集, 故 f 为双射.



结合容斥原理,

$$|f(S_d) \cap S_d| \geq |f(S_d)| + |S_d| - |T_d| = 2|S_d| - |T_d| > 0,$$

所以存在 $c \in f(S_d) \cap S_d$. 设 $b \in S_d$ 使 $f(b) = c$, 则 $ab \equiv c \pmod{n}$. $\square$

评注 本题是简单的数论题, 由 $|S|$ 较大想到容斥原理, 但用一个 a 作用于整个 S 可能出现非单射, 所以选取某一构成乘法群的特定子集考虑.

2.5 求所有的函数 $f: \mathbb{N}_+ \rightarrow \mathbb{N}_+$, 使得对任意正整数 a, b , 均有

$$\sum_{k=0}^{2b} f(a+k) = (2b+1) \cdot f(f(a)+b).$$

解(王衍邦) 取一次函数 $g: \mathbb{N}_+ \rightarrow \mathbb{Z}$, 使得 $g(1) = f(1), g(2) = f(2)$. 下面归纳证明, 对任意 $t \in \mathbb{N}$, 有 $f(x) \equiv g(x) \pmod{3^t}$.

当 $t=0$ 时显然成立. 假设 t 时成立, 来看 $t+1$ 时的情形.

只需证明对任意正整数 a ,

$$3^{t+1} \mid f(a) - 2f(a+1) + f(a+2).$$

这是因为 $g(a) - 2g(a+1) + g(a+2) = 0$, 所以当

$$f(a) \equiv g(a) \pmod{3^{t+1}}, \quad f(a+1) \equiv g(a+1) \pmod{3^{t+1}}$$

时, 有 $f(a+2) \equiv g(a+2) \pmod{3^{t+1}}$, 再归纳即证.

由归纳假设,

$$3^t \mid f(f(a)+1) - 2f(f(a)+2) + f(f(a)+3),$$

所以

$$3^{t+1} \mid 105(f(f(a)+1) - 2f(f(a)+2) + f(f(a)+3)).$$

代入方程得,

$$3^{t+1} \mid 35 \sum_{k=0}^2 f(a+k) - 42 \sum_{k=0}^4 f(a+k) + 15 \sum_{k=0}^6 f(a+k).$$

又由归纳假设,

$$3^{t+1} \mid 24(f(a+1) - 2f(a+2) + f(a+3)),$$

$$3^{t+1} \mid 48(f(a+2) - 2f(a+3) + f(a+4)),$$

$$3^{t+1} \mid 45(f(a+3) - 2f(a+4) + f(a+5)),$$

$$3^{t+1} \mid 15(f(a+4) - 2f(a+5) + f(a+6)),$$

与上式相减得,

$$3^{t+1} \mid 8(f(a) - 2f(a+1) + f(a+2)),$$

归纳得证.

因此必有 $f(x) = g(x)$ 是一次的, 代入方程易得 $f(x) = x$ 或 $f(x) \equiv C$.

经检验, 这两类函数都满足要求, 即为所求. $\square$

评注 本题是中等难度的函数方程, 做法比较多, 以上做法巧妙地利用了右边分离出来的 3 来提升指数.

2.6 设 m, n 是大于 2 的整数. 已知平面上的正 n 边形区域 T 包含某个边长为 1 的正 m 边形区域. 求证: 该平面上的任意一个边长为 $\cos \frac{\pi}{[m, n]}$ 的正 m 边形区域 S 可以平移嵌入区域 T , 即存在向量 $\vec{\alpha}$, 满足区域 S 中的每个点平移 $\vec{\alpha}$ 后都落在区域 T 中.

证明 记 $\theta = \frac{\pi}{[m, n]}, \omega = e^{\frac{2\pi i}{n}}$.

以 T 的中心为原点建立复平面, 设 T 内边长为 1 的正 m 边形的顶点按逆时针方向依次对应复数 $z_1, z_2, \dots, z_m$.

因为 T 关于中心旋转 $\frac{2\pi}{n}$ 不变, 所以 $\omega^k z_j (0 \leq k \leq n-1, 1 \leq j \leq m)$ 的对应点也在 T 内. 这些点构成 n 个正 m 边形, 作出它们各自中心到顶点的向量, 得到 $[m, n]$ 个相邻夹角为 2θ 的不同向量.

再作出 S 的中心到某一顶点的向量 $\vec{v}$, 则可以把 $\vec{v}$ 夹在上述 $[m, n]$ 个向量的某相邻两个之间. 设这两个相邻向量所在正 m 边形的顶点对应的复数分别为 $u_1, \dots, u_m; v_1, \dots, v_m$ (按逆时针排列), 且它们的终点分别为 u_1, v_1 .

对实数 $\lambda \in [0, 1]$, 记

$$w_j = \lambda u_j + (1 - \lambda) v_j$$

是位于 T 内的复数. 用 U, V, W 分别表示 u_j, v_j, w_j 的算术平均值, 则

$$u_{j+1} - U = e^{\frac{2\pi i}{m}}(u_j - U), \quad v_{j+1} - V = e^{\frac{2\pi i}{m}}(v_j - V),$$

所以 $w_{j+1} - W = e^{\frac{2\pi i}{m}}(w_j - W)$. 于是 $w_1, \dots, w_m$ 构成正 m 边形, 记为 S_1 . 将向量 $u_1 - U, v_1 - V$ 移至同一起点, 得到顶角为 2θ 的等腰三角形, 其底边上任意一点到顶点的距离不小于腰长乘以 $\cos \theta$. 因为 u_1, v_1 所在正 m 边形的边长均为 1, 所以 S_1 的边长不小于 $\cos \theta$.

取 λ 使向量 $w_1 - W$ 与 $\vec{v}$ 的方向相同, 则 S 可平移嵌入 S_1 , 进而嵌入 T , 命题得证. $\square$



评注 本题是中等偏难的组合几何题, 如果只引入一个正 m 边形只能做到 $\cos \frac{\pi}{m}$, 由此想到旋转, 构造多个夹角更小的图形, 再取出定比分点.

3.1 对互质的正整数 a, b , 用 $(a^{-1} \bmod b)$ 表示满足 $am \equiv 1 \pmod{b}$ 且 $0 \leq m < b$ 的唯一整数 m .

(1) 求证: 对任意两两互质的正整数 a, b, c , $1 < a < b < c$, 都有

$$(a^{-1} \bmod b) + (b^{-1} \bmod c) + (c^{-1} \bmod a) > \sqrt{a}.$$

(2) 求证: 对任意正整数 M , 存在两两互质的正整数 a, b, c , 满足 $M < a < b < c$, 且

$$(a^{-1} \bmod b) + (b^{-1} \bmod c) + (c^{-1} \bmod a) < 100\sqrt{a}.$$

证明 (1) 记 $(a^{-1} \bmod b) = x$, $(b^{-1} \bmod c) = y$, $(c^{-1} \bmod a) = z$, 则

$$abc \mid (ax - 1)(by - 1)(cz - 1).$$

记

$$T = abxy + bcyz + caxx - ax - by - cz + 1,$$

则 $abc \mid T$. 所以

$$abc \leq T < abxy + bcyz + caxx < bc(xy + yz + zx),$$

故

$$x + y + z \geq \sqrt{3(xy + yz + zx)} > \sqrt{3a} > \sqrt{a}.$$

(2) 对 $n > M$, 令

$$(a, b, c) = (n^2 + n + 1, 2n^2 + 2n + 1, 2n^3 + 2n^2 + n - 1).$$

容易验证 $(a^{-1} \bmod b) = 2$, $(b^{-1} \bmod c) = n$, $(c^{-1} \bmod a) = n$, 故

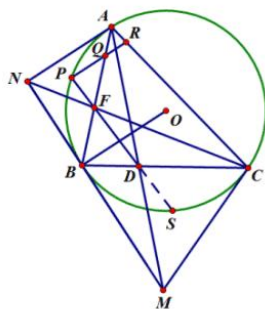
$$(a^{-1} \bmod b) + (b^{-1} \bmod c) + (c^{-1} \bmod a) = 2n + 2 < 3\sqrt{a}.$$

综上, 命题得证. $\square$

评注 本题是简单的数论题, 第一问为了得到 $\sqrt{a}$ 量级将整除式相乘分析大小, 第二问可以先待定数论倒数再求解.

3.2 如图, 在锐角 $\triangle ABC$ 中, Ω 是外接圆, O 是外心, Ω 在 B, C 处的切线交于点 M , 在 A, B 处的切线交于点 N . 设 AM 交 BC 于点 D , CN 交 AB 于点 F , 延长 DF 交 Ω 于点 P . 过 P 作 BO 的平行线交线段 AB, AC 分别于点 Q, R . 若

$PQ^2 = PR \cdot QR$, 求 $\angle ACB$ 的值.



解 延长 FD 交 Ω 于点 S , 记 $\frac{PB}{PC} = \lambda$, 下面用两种方法计算 $\frac{SA}{SB}$.

一方面,

$$\frac{SC}{SB} = \frac{DC}{DB} \cdot \frac{PB}{PC} = \frac{b^2}{c^2} \cdot \lambda,$$

结合 Ptolemy 定理得,

$$\frac{SA}{SB} = \frac{bSB + cSC}{aSB} = \frac{bc + b^2\lambda}{ac}.$$

另一方面, 由 Ptolemy 定理得,

$$\frac{PA}{PB} = \frac{cPC - bPB}{aPB} = \frac{c - b\lambda}{a\lambda},$$

所以

$$\frac{SA}{SB} = \frac{FA}{FB} \cdot \frac{PB}{PA} = \frac{b^2\lambda}{ac - ab\lambda}.$$

综合两方面得,

$$\frac{bc + b^2\lambda}{ac} = \frac{b^2\lambda}{ac - ab\lambda},$$

解得 $\lambda = \frac{c}{b} \cdot \phi$, 其中 $\phi = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

由 $PQ^2 = PR \cdot QR$ 得 $\frac{PQ}{PR} = \phi$, 所以

$$\lambda = \frac{\sin \angle PAB}{\sin \angle PAC} = \frac{AR}{AQ} \cdot \frac{PQ}{PR} = \frac{AR}{AQ} \cdot \phi.$$

因此 $\frac{AR}{AQ} = \frac{c}{b}$, 这说明 $\angle AQR = \angle ACB$.

又由 $PR \parallel BO$ 知

$$\angle AQR = \angle ABO = 90^\circ - \angle ACB,$$

故 $\angle ACB = 45^\circ$. □

评注 本题是中等难度的几何题, 以上做法通过引入另一交点避免了一般直线与圆交点的刻画. 值得一提的是, 如果把 Q, R 的定义改为“过 P 作 AN 的平行线与

两边的交点”，则黄金分割式是恒成立的。

3.3 将每个正整数染为 c_1, c_2, c_3, c_4 四种颜色之一。

(1) 求证：存在正整数 n 以及 $i, j \in \{1, 2, 3, 4\}$ ，使得 n 的全体正约数中 c_i 颜色的数比 c_j 颜色的数至少多 3 个；

(2) 求证：对任意正整数 A ，存在正整数 n 以及 $i, j \in \{1, 2, 3, 4\}$ ，使得 n 的全体正约数中 c_i 颜色的数比 c_j 颜色的数至少多 A 个。

证明 只需证明 (2)。

引理 (超图的 Ramsey 定理) 给定正整数 k, d 。将无限集 S 的所有 k 元子集 d 染色，则存在 S 的无限子集 T ，使得 T 的所有 k 元子集同色。

证明 对 k 归纳。

当 $k=1$ 时由抽屉原理即证。假设 $k \geq 2$ 且 $k-1$ 时成立，来看 k 时的情形。

归纳地选取 (x_i, S_i) ，其中 $S = S_0 \supseteq S_1 \supseteq S_2 \supseteq \cdots$ 是无限集， $x_i \in S_{i-1} \setminus S_i$ ，且一个元素是 x_i 、其余元素属于 S_i 的 k 元子集均同色，记这种颜色为 C_i 。

假设 $(x_1, S_1), \cdots, (x_{j-1}, S_{j-1})$ 已选取，任取 $x_j \in S_{j-1}$ ，对 $S_{j-1} \setminus \{x_j\}$ 用 $k-1$ 时的归纳假设即可找到 S_j 。

现在，由抽屉原理，存在一种颜色 C ，使得对无穷多个 i 有 $C_i = C$ 。令 $T = \{x_i \mid C_i = C\}$ 即可。引理证毕。

回到原题。 令 P 是素数集，将 P 的有限子集 S 染成和 $\prod_{q \in S} q$ 一样的颜色。取质数 $r \geq A+2$ 。

对 P 用引理，得到无限集 $P_1 \subseteq P$ ，它的一元子集同色。

对 P_1 用引理，得到无限集 $P_2 \subseteq P_1$ ，它的二元子集同色。

以此类推，有无限集 $P_r \subseteq P$ ，它的 $1, 2, \cdots, r$ 元子集分别同色。

取 P_r 的某一 r 元子集 Q ，并取 $n = \prod_{q \in Q} q$ 。

对 $1 \leq i \leq 4$ ，设 n 的正约数中有 m_i 个为 c_i 色。因为 Q 的 $1, 2, \cdots, r-1$ 元子集分别同色，且个数均为 r 的倍数，所以可写 $m_i = a_i r + b_i$ ，其中 $a_i, b_i \in \mathbb{N}$ 且

$$b_1 + b_2 + b_3 + b_4 = C_r^0 + C_r^r = 2.$$

因为 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = \frac{2^r - 2}{r}$ 不是 4 的倍数，所以 a_1, a_2, a_3, a_4 不全相同。设 $a_i > a_j$ ，则

$$m_i - m_j = (a_i - a_j)r + (b_i - b_j) \geq r - 2 \geq A.$$

综上，命题得证。 $\square$

评注 本题是中等偏难的组合题, 这里应用超图的 Ramsey 定理本质上是约化到一个子格点, 接下来取出 r 是从组合数的性质入手. 值得一提的是, 将颜色数改成 3 时, 结论是不正确的, 这是因为可以按照质因子个数 (计重数) 模 3 染色.

4.4 设 M 是正整数, $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 是整系数多项式, 且 $-M \leq a, b, c \leq M$. 已知 x_1, x_2 是 $f(x)$ 的两个不同复根, 求证:

$$|x_1 - x_2| > \frac{1}{M^2 + 3M + 1}.$$

证明 设 x_3 是 $f(x)$ 的第三个复根.

当 x_1, x_2, x_3 中有两个相同时, 不妨设 $x_1 = x_3$. 此时

$$(x_1 - x_2)^2 = (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) - (x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1) = a^2 - 3b.$$

由 $x_1 \neq x_2$ 及 $a, b \in \mathbb{Z}$ 知

$$|x_1 - x_2| = \sqrt{a^2 - 3b} \geq 1 > \frac{1}{M^2 + 3M + 1}.$$

当 x_1, x_2, x_3 两两不同时, 考虑

$$\Delta = (x_1 - x_2)^2(x_2 - x_3)^2(x_3 - x_1)^2.$$

因为 Δ 是关于 x_1, x_2, x_3 的整系数对称多项式, 所以由对称多项式基本定理, Δ 是关于 a, b, c 的整系数多项式, 因此是非零整数, 故

$$|(x_1 - x_2)(x_2 - x_3)(x_3 - x_1)| \geq 1.$$

假设结论不成立, 则

$$|(x_2 - x_3)(x_3 - x_1)| \geq M^2 + 3M + 1.$$

另一方面,

$$\left| \frac{1}{2}((x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 - x_1)^2) \right| = |a^2 - 3b| \leq M^2 + 3M.$$

所以由三角不等式,

$$\begin{aligned} |(x_1 - x_2)^2| &= \left| \frac{1}{2}((x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 - x_1)^2) + (x_2 - x_3)(x_3 - x_1) \right| \\ &\geq (M^2 + 3M + 1) - (M^2 + 3M) = 1, \end{aligned}$$

矛盾!

综上, 命题得证. $\square$

评注 本题是中等难度的代数题, 先想到用判别式转化为三个根之间的关系, 再用另一个二次式估计差距即可.

4.5 初始时,黑板上写有一个数 1.

第 1 步操作为: 将 1 擦掉, 并在黑板上写上两个和为 1 的非负实数, 记其中的最小者为 L_2 .

对 $k \geq 2$, 第 k 步操作为: 任意擦掉黑板上的一个数, 并在黑板上写上两个和为刚擦掉的数的非负实数, 记此时黑板上 $k+1$ 个数中的最小者为 L_{k+1} .

求 $\sum_{k=2}^{2024} L_k$ 的最大可能值.

解 最大值为 $\frac{1405}{256}$.

首先给出构造: 对任意正整数 n , 在第 $2^{n-1}, 2^{n-1}+1, \dots, 2^n-1$ 步操作中, 把 2^{n-1} 个 $\frac{1}{2^{n-1}}$ 各分成两个 $\frac{1}{2^n}$. 这样, $L_{2^{n-1}+1} = \dots = L_{2^n} = \frac{1}{2^n}$, 于是

$$\sum_{k=2}^{2024} L_k = \sum_{n=1}^{10} 2^{n-1} \cdot \frac{1}{2^n} + (2024 - 1024) \cdot \frac{1}{2^{11}} = 10 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1000}{2024} = \frac{1405}{256}.$$

接下来证明两个引理.

引理 1 对任意正整数 k ,

$$L_{k+1} + L_{k+2} + \dots + L_{2k} \leq \frac{1}{2}.$$

证明 设第 $2k-1$ 步操作之后的 $2k$ 个数为 $a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_{2k}$. 对 $0 \leq i \leq k-1$, 第 $2k-i-1$ 步操作之后, 这些数至少出现 $2k-2i$ 个, 于是 $L_{2k-i} \leq a_{2k-2i}$. 求和得,

$$\begin{aligned} L_{k+1} + L_{k+2} + \dots + L_{2k} &\leq a_2 + a_4 + \dots + a_{2k} \\ &\leq \frac{1}{2}(a_1 + a_2 + \dots + a_{2k}) \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

引理 1 证毕.

引理 2 对任意正整数 k ,

$$L_{k+1} + 2L_{k+2} + \dots + 2L_{2k+1} \leq 1.$$

证明 设第 $2k$ 步操作之后的 $2k+1$ 个数为 $a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_{2k+1}$. 对 $0 \leq i \leq k$, 第 $2k-i$ 步操作之后, 这些数至少出现 $2k-2i+1$ 个, 于是 $L_{2k-i+1} \leq a_{2k-2i+1}$. 求和得,

$$\begin{aligned} L_{k+1} + 2L_{k+2} + \dots + 2L_{2k+1} &\leq a_1 + 2a_3 + \dots + 2a_{2k+1} \\ &\leq a_1 + a_2 + \dots + a_{2k+1} \\ &= 1. \end{aligned}$$

引理 2 证毕.

回到原题. 记构造中给出的 L_k 为 M_k , 注意到两个引理在 $L_k = M_k$ 时均取等.

记 $D_k = L_k - M_k$, 只需证明对任意正整数 n , 有 $\sum_{k=2}^n D_k \leq 0$.

对 n 加强归纳证明: 对任意 $\lambda_2 \geq \lambda_3 \geq \cdots \geq \lambda_n \geq 0$, 有 $\sum_{k=2}^n \lambda_k D_k \leq 0$.

当 $n=1$ 时显然成立. 假设 $n \geq 2$ 且 $n-1$ 时成立, 来看 n 时的情形.

当 $n=2t$ 时, 由引理 1, $\sum_{k=t+1}^{2t} 2t D_k \leq 0$, 结合归纳假设,

$$\begin{aligned} \sum_{k=2}^{2t} \lambda_k D_k &\leq \sum_{k=2}^{2t} \lambda_k D_k - \sum_{k=t+1}^{2t} \lambda_{2t} D_k \\ &= \sum_{k=2}^t \lambda_k D_k + \sum_{k=t+1}^{2t-1} (\lambda_k - \lambda_{2t}) D_k \\ &\leq 0. \end{aligned}$$

当 $n=2t+1$ 时, 由引理 2, $D_{t+1} + \sum_{k=t+2}^{2t+1} 2t+1 D_k \leq 0$, 结合归纳假设,

$$\begin{aligned} \sum_{k=2}^{2t+1} \lambda_k D_k &\leq \sum_{k=2}^{2t+1} \lambda_k D_k - \frac{1}{2} \lambda_{2t+1} D_{t+1} - \sum_{k=t+2}^{2t+1} \lambda_{2t+1} D_k \\ &= \sum_{k=2}^t \lambda_k D_k + (\lambda_{t+1} - \frac{1}{2} \lambda_{2t+1}) D_{t+1} + \sum_{k=t+2}^{2t+1} (D_k - \lambda_{2t+1}) D_k \\ &\leq 0. \end{aligned}$$

归纳得证. $\square$

评注 本题是中等难度的组合题, 注意到答案为 $\log$ 量级, 从而想到估计 $k, 2k$ 之间的和.

4.6 设 m 是正奇数, a 是整数. 求证: 对任意实数 c , 区间 $[c, c + \sqrt{m}]$ 中满足 $x^2 \equiv a \pmod{m}$ 的整数 x 的个数不超过 $2 + \log_2 m$.

证明 假设 $x^2 \equiv a \pmod{m}$ 至少有 $2 + \lceil \log_2 m \rceil$ 个解 x .

可不妨设 $(m, a) = 1$, 否则当素数 $p \mid (m, a)$ 时, 若 $p^2 \mid (m, a)$, 则把 a, m, c 换为 $\frac{a}{p^2}, \frac{m}{p^2}, \frac{c}{p}$; 若 $p^2 \nmid (m, a)$, 则 $p^2 \nmid m$ (否则无解), 把 a, m, c 换为 $a', \frac{m}{p}, \frac{c}{p}$, 其中 $p^2 a' \equiv a \pmod{m}$.

将 m 分解为素数幂之积 $P_1 P_2 \cdots P_n (P_1 > P_2 > \cdots > P_n)$. 由 $(m, a) = 1$ 知 $x^2 \equiv a \pmod{m}$ 的解模 P_1 至多有两种余数, 又容易验证

$$2 + \lceil \log_2 m \rceil \geq 2n + 2,$$

因此存在 $n+1$ 个解 $x_1, x_2, \cdots, x_{n+1}$ 模 P_1 同余.

对 $1 \leq i < j \leq n+1$, 记

$$f(i, j) = \sum_{\substack{2 \leq t \leq n \\ P_t | x_i - x_j}} \log P_t.$$

注意到 $x_1, x_2, \dots, x_{n+1}$ 模每个 P_t 均至多有两种余数, 所以

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq i < j \leq n+1} f(i, j) &= \sum_{t=2}^n \log P_t \cdot \#\{(i, j) \mid 1 \leq i < j \leq n+1, P_t \mid x_i - x_j\} \\ &\geq \frac{n^2-1}{4} \sum_{t=2}^n \log P_t. \end{aligned}$$

于是存在 $1 \leq i < j \leq n+1$ 使

$$f(i, j) \geq \frac{n-1}{2n} \sum_{t=2}^n \log P_t.$$

因为 $P_1 \cdot e^{f(i, j)} \mid x_i - x_j$, 所以

$$|x_i - x_j| \geq P_1 \cdot e^{f(i, j)} \geq P_1 (P_2 \cdots P_n)^{\frac{n-1}{2n}} > \sqrt{P_1 P_2 \cdots P_n} = \sqrt{m}.$$

这与 $x_i, x_j \in [c, c + \sqrt{m}]$ 矛盾!

综上, 命题得证. $\square$

评注 本题是中等偏难的数论题, 主要想法用加权算两次找到两个解, 使它们有很多公共素因子, 再通过大小推出矛盾. 上述解答能加强到 $\frac{\log m}{\log \log m}$ 量级.

关于自主选拔在线

自主选拔在线聚焦名校拔尖人才培养, 提供新高考生涯规划、强基计划、综合评价、三位一体、专项计划、少年班、研学实践、学科竞赛、综合素质评价、新高考选科、大学专业、志愿填报、港澳升学、中外合作校、大学保研留学等政策资讯, 致力于帮助更多考生圆梦理想高校! 旗下拥有网站(网址: www.zizzs.com)和微信公众平台等媒体矩阵, 用户群体涵盖全国95%以上的重点中学师生及家长, 在全国新高考、自主选拔领域首屈一指。

如需第一时间获取相关资讯及备考指南, 请关注**自主选拔在线**官方微信号: **zizzsw**。



微信搜一搜

Q 自主选拔在线

关注自主选拔在线微信公众号，领取更多福利

对话框发送【**思维导图**】，领取《高中九大学科思维导图（彩图版）》

对话框发送【**福利**】，领取新人专属福利，不定时更新